



شبیه‌ساز رانندگی واقعیت مجازی

Unity VR Driving Simulator • Meta Quest 3 • روز و شب

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | Unity و Unreal | واقعیت مجازی | FPS +۷۲



دو حالت نورپردازی برای سناریوهای روز و شب



دو حالت نورپردازی روز و شب با سیستم Day/Night Cycle - بهینه‌شده برای FPS +۷۲ روی Meta Quest 3 و قابل پورت به Unreal Engine با Lumen

معرفی پروژه - حرفه‌ای

عنوان پروژه: شبیه‌ساز رانندگی VR برای هدست Meta Quest 3 با دو حالت روز و شب. **نقش من:** تکنیکال آرتیست و طراح محیط سه‌بعدی - مسئول کامل چیدمان صحنه، نورپردازی، بهینه‌سازی و آماده‌سازی برای VR. محیط شامل جاده کوهستانی، تونل، مسیر کنار آب، ساختمان، تابلو و پوشش گیاهی است. سیستم Day/Night با مدیریت روشنایی و خوانایی مسیر برای تجربه immersive رانندگی طراحی شده. این پروژه قابل توسعه در Unreal Engine با سیستم Lumen و Nanite می‌باشد.

بهینه‌سازی ۴۰٪

Unreal Engine

FPS +۷۲

روز و شب

واقعیت مجازی

Meta Quest 3

Unity

نقش و مشارکت

- چیدمان و آماده‌سازی محیط سه‌بعدی در Unity
- تنظیم نورپردازی و فضای بصری برای روز و شب
- آماده‌سازی دارایی‌ها برای اجرای بلادرنگ VR
- ساخت حس مسیر رانندگی با جاده، تونل، تابلو و کوه
- بهینه‌سازی Draw Call تا ۴۰٪ و تست روی Quest 3

تمرکز تکنیکال

- بهینه‌سازی صحنه برای اجرای روان در هدست VR
- مدیریت روشنایی شب و خوانایی مسیر رانندگی
- استفاده از دوربین مناسب برای تست تجربه راننده
- ترکیب Environment Art با نیازهای شبیه‌ساز
- آماده‌سازی برای پورت به Unreal با Day/Night System

گالری منتخب - ۴ نمای کلیدی بدون لیل تکراری



دما، راه، سنگ، مه مسک کتا، آب.





محیط بازی شوتر چندنفره

VR محیط • Unity Multiplayer Shooting Game

ملیکا شاهقمدی | تکنیکال آرتیست | طراحی مرحله | شوتر اول شخص | ۴ نما



View 04 — Cover & Props



Gameplay View 03 — Combat Route



محیط بازی شوتر چندنفره با دید اول شخص، مسیرهای درگیری، نقاط پوشش و معماری صحرایی - بهینه شده برای ۷۲ FPS در VR و دستکاپ

معرفی پروژه - حرفه ای

عنوان: محیط بازی شوتر چندنفره در Unity با تمرکز روی چیدمان Level، مسیرهای حرکت بازیکن، نقاط درگیری و خوانایی بصری صحنه. نقش من: طراح مرحله و تکنیکال آرتیست - مسئول چیدمان صحنه، نقاط پوشش، مسیرهای درگیری و بهینه سازی Performance. هدف پروژه ایجاد یک فضای قابل بازی و مناسب برای تجربه اول شخص، واقعیت مجازی و سناریوهای تمرینی/تعاملی بوده است. این محیط قابل پورت به Unreal Engine با Nanite و Lumen می باشد.

Unreal Engine

محیط بازی

آماده VR

دید اول شخص

شوتر چندنفره

طراحی مرحله

Unity

خروجی ها

- ۴۰ نمای گیم پلی (صحرایی، مسجد، مسیر درگیری، پوشش)
- دارایی های محیطی مازولار
- متریال های بهینه و LOD
- نورپردازی بیک شده و لایت مپ
- رندرهای آماده پورتولیو + Breakdown

تمرکز تکنیکال

- طراحی مرحله برای حرکت اول شخص
- سیستم پوشش و مسیرهای درگیری
- معماری صحرایی و بهینه سازی پراپ ها
- نورپردازی و خوانایی برای گیم پلی
- بهینه سازی ۷۲ FPS برای VR و دستکاپ



پورتنفولیوی محیط سه بعدی

• سینماتیک • Environment Art / Cinematic 3D Render

ملیکا شاهقمدی | آرتیست محیط | نورپردازی و ترکیب بندی | Unreal و Blender آماده



رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی، نورپردازی و ترکیب بندی

معرفی پروژه

رندر محیطی سینمایی با تمرکز روی فضا سازی PBR، نورپردازی سینماتیک و ترکیب بندی حرفه ای — ساخته شده در Blender، آماده برای Unity و Unreal Engine

معرفی پروژه - حرفه ای

چالش: ساخت محیط روستایی باورپذیر با اتمسفر مه آلود و جزئیات طبیعت. **رویکرد:** اسکالپت تررین، پراکندگی پوشش گیاهی با سیستم پارتیکل، تکسچرینگ PBR برای خزه، چوب و آب، نور حجمی و عمق میدان. **نتیجه:** یک رندر سینماتیک که توانایی در تعادل بین ترکیب بندی هنری و بهینه سازی فنی برای موتورهای Real-time را نشان می دهد. تمام دارایی ها با LOD و UV بهینه، آماده برای Unity URP و Unreal Engine 5 با Lumen است.

Unity

Unreal Engine

ترکیب بندی

نورپردازی

PBR

Blender

رندر سینماتیک

محیط سه بعدی

ابزارها و پایپ لاین

- مدل سازی: Blender
- تکسچرینگ: Substance Painter، PBR
- رندر: Cycles / Eevee
- آماده موتور: Unreal 5 و Unity URP
- پست پردازش: Photoshop، PureRef

جزئیات فنی

- اسکالپت تررین و پراکندگی پوشش گیاهی
- متریال PBR برای چوب، خزه و آب
- مه حجمی و عمق اتمسفریک
- ترکیب بندی و روایت بصری
- بهینه برای Real-time (UV، LOD، بهینه)



پورتفولیوی کاراکتر سه بعدی - گرگ

Wolf Character • Blender Fur Grooming & Wireframe

ملیکا شاهقندی | آرتیست کاراکتر | Fur Grooming | آناتومی و سیلوئت

رندرهای نهایی - نمایش فرم و پوشش خز



رندرهای نهایی گرگ با سیستم Particle Hair برای نمایش فرم، سیلوئت، حجم مو و خوانایی در رندر نهایی - نورپردازی حرفه‌ای

معرفی پروژه - حرفه‌ای

عنوان: مدل سه بعدی گرگ با سیستم پوشش خز در Blender. **چالش:** ساخت گرگ باورپذیر با آناتومی صحیح، سیلوئت خوانا و خز طبیعی. **رویکرد:** مدل‌سازی بیس مش با تمرکز روی تناسبات آناتومیک، استفاده از Particle Hair برای Grooming خز، کنترل تراکم، طول و کلمپینگ برای ظاهر طبیعی. **نتیجه:** یک دارایی Creature تمیز با سیلوئت خوانا و جزئیات خز، آماده برای پورتفولیو و قابل تطبیق برای Real-time با Hair Cards.

Anatomy

Lighting & Render

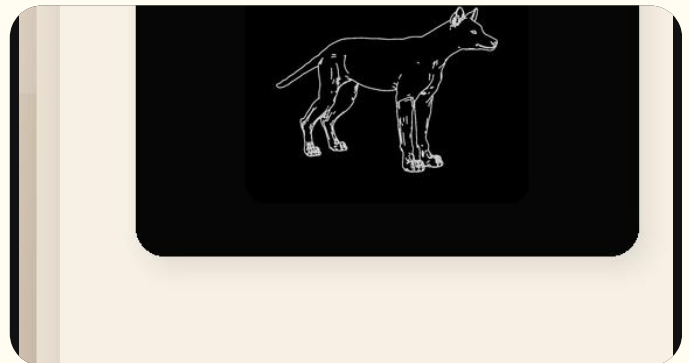
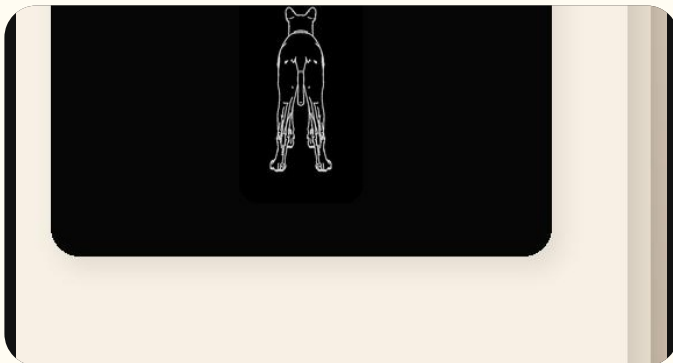
Creature Asset

Fur Grooming

Particle Hair

Blender Modeling

بررسی وایرفریم - نمایش فرم کلی و تناسبات



نمای وایرفریم برای نمایش فرم کلی، تناسبات بدن و خوانایی سیلوئت کاراکتر - ضروری برای پورتفولیوی کاراکتر

نقش و تمرکز

- مدل‌سازی فرم اصلی بدن و حجم‌های آناتومیک گرگ
- ساخت و تنظیم خز با Particle Hair در Blender
- کنترل سیلوئت، حجم مو و خوانایی فرم در رندر نهایی
- نورپردازی و آماده‌سازی برای پورتفولیو

ارزش پورتفولیویی

- نمایش توانایی در مدل‌سازی کاراکتر حیوانی
- ارائه تجربه در Hair / Fur Grooming
- مناسب برای بخش Character و Creature Asset
- نمایش دانش آناتومی و تناسبات